2026.10.29 姓名 杨博文 学号 2600011318 星期 4 第 5 组-4号 页码 1/2

1. 确定霍尔片位于磁铁~~中心~~、

y_0 = 11.4 mm 气隙中央

z_0 = 18.2 mm

✗ 重测!!

I_M = 0.600 A	U_H/mV I_H 从1.2端输入	U_H/mV I_H 从3.4端输入
I_H = 2.000mA	5.33	5.42
4.000mA	10.65	10.84
6.000mA	15.96	16.24
8.000mA	21.31	21.67
10.000mA	26.64	27.09

U(++) ⇔ U(+I, +B)

2. I_H = 10.000mA 从1.2输入 $U_H = K_H I_H B = kB$ 细调保持 I_H

I_M/A	B_{++}/mT	U_{H++}/mV	B_{+-}/mT	U_{H+-}/mV	B_{-+}/mT	U_{H-+}/mV	B_{--}/mT	U_{H--}/mV
0.000	~~20~~ 0.4	~~4.6~~ 0.14	0.6	-0.23	0.7	-0.13	0.6	0.22
0.100	27.7	~~4.6~~ 4.50	28.0	~~-3.98~~ -4.36	28.5	-4.62	28.2	~~3.99~~ 4.37 ← 误触电流变化
0.200	57.1	9.05	55.7	-8.68	58.4	-9.31	56.7	8.70
0.300	86.2	13.56	85.2	-13.26	87.6	-13.91	85.2	13.24
0.400	114.8	18.01	114.0	-17.72	116.3	-18.26	114.0	17.34
0.500	~~172.0~~ 145.1	~~26.9~~ 22.70	142.9	-22.25	145.2	-22.76	142.9	22.22
0.600	172.0	26.92	171.3	-26.74	174.0	-27.24	171.3	~~26.69~~ 26.72
0.700	200.6	31.35	199.0	-31.08	202.2	-31.65	199.1	~~30.99~~ 31.08
0.800	228.5	35.72	227.0	-35.53	230.5	-36.03	227.0	35.61
0.900	256.2	40.03	255.1	-40.03	~~258.6~~ 257.6	-40.30	255.2	40.02
1.000	282.9	44.20	281.8	~~-44.15~~ -44.08	283.8	-44.35	281.6	44.06

σ_{K_H} (7.17)

3. /

4. I_M = 0.600A I_H = 10.000mA 单向转动避回程差!

y_0 = 11.4mm

y/mm	~~B/mT~~ U_H/mV	y/mm	U_H/mV
0.0	27.06	31.5	17.97
2.0	27.07	32.0	16.49
4.0	27.09	32.5	14.94
6.0	27.10	33.0	13.25
8.0	27.10	33.5	11.63
10.0	27.10	34.0	10.88
11.4 ~~12.0~~ (y_0)	27.10	34.5	9.85
12.0 ~~14.0~~	27.10	35.0	9.01
14.0 ~~16.0~~	27.10	35.5	8.16
16.0 ~~18.0~~	27.09	36.0	7.69
18.0 ~~20.0~~	27.08	37.0	6.70
20.0	27.06	38.0	5.92
22.0	27.02	39.0	5.23
24.0	26.97	40.0	4.75
26.0	26.81	42.0	4.02
28.0	26.04	44.0	3.46
29.0	24.91	46.0	3.05
30.0	22.36	48.0	2.72
30.5	21.34	50.0	2.45
31.0	19.79	~~55.0~~	

5. /

6. /

思考题(3) /

标"/"部分同数据处理完成

2026.10.29 姓名 杨博文 学号 2600011318 星期 4 第 5 组-4号 页码 1

1. 重测 $I_M=0.600A$

I_H从1,2端输入

I_H/mA	U_{H++}/mV	U_{H+-}/mV	U_{H-+}/mV	U_{H--}/mV
2.000	5.39	-5.43	-5.38	5.43
4.000	10.81	-10.90	-10.80	10.88
6.000	16.19	-16.25	-16.16	16.30
8.000	21.59	-21.78	-21.60	21.78
10.000	26.86	-26.87	-27.22	27.20

I_H从3.4端输入

I_H/mA	U_{H++}/mV	U_{H+-}/mV	U_{H-+}/mV	U_{H--}/mV
2.000	5.38	-5.42	-5.38	5.43
4.000	10.78	-10.87	-10.80 ~~-10.87~~	10.88
6.000	16.22	-16.31	-16.19	16.33
8.000	21.60	-21.70	-21.56	21.74
10.000	~~26~~27.02	-27.14	-26.97	27.20

2026 10.29